

| 焊工

- 焊接工艺基础与安全工作场所组织。
- 接头准备、设备、防护和质量检查。
- 适用于哈萨克斯坦共和国的培训。

**本课程不会自动授予
技能等级。**

| 培训内容

- 介绍电弧焊、气焰加工和设备。
- 分别学习电气、气体和火灾危险。
- 案例贯穿准备、作业和完工阶段。

具体焊接参数由工艺文件规定。

焊接接头的作用

- 焊接形成材料间的永久连接。
- 所需性能取决于材料、结构和使用条件。
- 焊缝外观不能证明全部内部性能。
- 按具体产品要求验收。

结构安全依赖接头质量。

| 主要工艺

- 电弧焊使用电弧产生热量。
- 气焊使用可燃气体与氧气火焰的热量。
- 熔池保护方式取决于工艺。
- 根据材料、厚度和技术要求选择方法。

不能把一种参数用于
所有工艺。



| 手工电弧焊

- 熔化焊条参与形成焊缝金属。
- 焊条药皮提供规定的工艺保护。
- 按工艺文件选择牌号、直径和参数。
- 焊条状态影响接头质量。

**受潮或不适用材料应
更换。**

气体保护焊

- 根据工艺使用焊丝或不熔化电极。
- 保护气隔离熔池与周围空气。
- 供气异常可能降低质量。
- 气体种类及流量按工艺和设备要求选择。

保护气可能排挤作业区氧气。



气焊与切割

- 焊炬或割炬应与所用气体相容。
- 气焊与氧气切割目的不同。
- 按材料和制造商说明选择参数及配套件。
- 按具体设备说明点火和停机。

不存在适合所有焊炬
的统一压力。

| 作业文件

- 开工前阅读图纸及接头要求。
- 明确材料、坡口准备和焊接位置。
- 核查工艺、参数及检验程序。
- 要求不清时先澄清再焊接。

口头猜测不能替代工
艺要求。



工件准备

- 按工艺要求清理表面。
- 清除影响质量或产生有害排放的污染物。
- 检查坡口形状和间隙。
- 稳固固定工件并保证安全操作空间。

未知涂层应在加热前评估。



装配与定位焊

- 按图纸检查工件相对位置。
- 定位焊遵守材料和工艺要求。
- 夹具防止工件危险位移。
- 按规定处理不允许的定位焊缺陷。

定位焊也影响接头质量。

| 参数与焊接顺序

- 按工艺选择电流、电压和速度。
- 考虑位置、厚度及工件温度状态。
- 参数调整必须有依据。
- 焊道顺序有助于控制形状和变形。

关键结构尤其不能随意试调。



焊接电源

- 变压器、整流器和逆变器特性不同。
- 供电及允许负载应核对设备文件。
- 按说明书保持冷却和工作周期。
- 过热或故障时停止使用。

小型焊机同样需要正确接线。

电缆与焊钳

- 检查绝缘、接头和焊条夹持。
- 保护电缆免受热、割伤和车辆损坏。
- 放置焊钳时防止意外短路。
- 故障部件停止使用。

绝缘损坏必须在通电前处理。

| 回流导体

- 电流应沿规定的焊接回路返回。
- 与工件保持可靠连接。
- 不得用任意管道或结构代替回流导体。
- 爆炸和火灾危险场所还需满足专门绝缘要求。

焊接回路
与保护接地
功能不同。



固定与临时焊接工位

- 固定工位为重复作业配置设施。
- 临时工位需要评估本次现场条件。
- 通道、照明和设备布置应安全。
- 事先协调邻近作业。

搬移焊机会形成新的
工作场所。



焊接主要危险

- 电弧产生辐射和触电风险。
- 火花及热金属造成灼伤和火灾。
- 烟尘与气体影响呼吸。
- 工件移动、噪声和不良姿势带来额外风险。

防护应覆盖本次任务的
全部危险。

| 眼面部防护

- 按工艺和参数选择面罩或头盔。
- 滤光片应提供足够防护。
- 检查完整性、固定和功能。
- 清理时防止飞溅颗粒伤害。

普通眼镜不能代替焊接滤光片。



服装与手部防护

- 服装应防护火花和热颗粒。
- 使用焊接手套并保持干燥。
- 避免皮肤裸露及易收集火花的口袋。
- 鞋靴和服装穿戴应防止热金属进入。

沾染可燃物的服装不
适合作业。



| 周围人员防护

- 使用规定屏障隔离焊接区。
- 禁止无防护人员直视电弧。
- 检查火花和颗粒飞落方向。
- 保持通道畅通、清晰。

电弧危害可能超出工
位范围。



| 烟尘与通风

- 尽可能靠近污染源进行抽排。
- 全面通风补充局部排风。
- 排放成分与金属、涂层和耗材有关。
- 按风险选择呼吸防护，不能代替必要通风。

没有强烈气味不代表
空气清洁。

焊工电气安全

- 由授权人员按规定接入焊机。
- 作业前检查保护连接和电缆。
- 不使用损坏设备，不在危险潮湿条件下作业。
- 维修和倒闸必须符合单独授权范围。

需要针对具体操作的
权限。



班前检查

- 明确任务、文件和许可。
- 检查焊机、电缆、工装和防护用品。
- 检查通风、屏障及防火措施。
- 在焊接前消除缺陷。

检查针对今天的地点
和任务。



动火准备

- 为临时动火办理规定许可。
- 移除或保护可燃物。
- 检查孔洞和相邻空间。
- 准备灭火器材并安排监护。

火花可在视线外造成
阴燃。

| 氧气与可燃气体的

- 氧气支持燃烧并增大火灾危险。
- 可燃气体可与空气形成危险混合物。
- 氧气阀件不得受油脂污染。
- 不得用氧气吹扫衣物或通风。

每种气体都需要相容设备。

气瓶识别

- 通过标识和文件确认气体。
- 检查瓶体、阀门及检验信息。
- 身份存疑或有缺陷的气瓶不得使用。
- 不能仅凭颜色决定连接。

内容物存疑时不得连接。



气瓶布置与搬运

- 固定气瓶，防止倒落和受热。
- 使用专用搬运工具。
- 不得抓住阀门吊运或撞击气瓶。
- 间距和共同存放按现行要求确定。

阀门受损可能导致猛烈喷出。

| 减压器与压力表

- 按气体和压力范围选择减压器。
- 接头应匹配，禁止自制转换件。
- 检查压力表完好及无损坏。
- 按焊炬或割炬说明设置工作压力。

别的示例数值不是本机设定值。

| 软管与接头

- 软管应适合气体和使用条件。
- 防止折弯、火花及机械损伤。
- 使用规定紧固方式连接。
- 采用获准的无明火方法检漏。

闻到气味或怀疑泄漏
时应停工。



回火与保护

- 回火会使火焰向供气系统传播。
- 规定的止回阀和阻火器降低风险。
- 出现爆鸣、过热或不稳定时按规程停止。
- 查明并消除原因后才能重新启动。

保护装置不能替代整套设备的完好状态。



容器焊接

- 加热前查明容器以前盛装何物。
- 按程序清除残留并隔离连接管线。
- 检测内部环境，落实许可措施。
- 不得擅自焊接封闭或情况不明的容器。

看似空的容器可能含
可燃蒸气。



受限空间

- 进入前需专门准备现场并获得许可。
- 安排环境检测、通风、通信和监护。
- 预先建立可实施的救援方案。
- 条件改变时停止工作并撤出。

保护气可能造成缺氧。

高处作业

- 使用安全平台和规定的防坠措施。
- 按批准系统选择锚点，不得随意选取。
- 保护安全带等部件免受火花及热金属损坏。
- 隔离下方区域，防止坠物伤人。

任意脚手架杆件不等于合格锚点。



工件搬运

- 预先确认质量和移动方法。
- 使用适当起重工具及稳固支承。
- 手不得放在可能夹挤的区域。
- 标识热工件并安全放置。

金属外观不一定显示其温度。

焊缝施焊

- 按工艺保持参数和顺序。
- 观察过程稳定性及设备状态。
- 焊道间执行规定清理。
- 故障或失去防护时不得继续。

应在条件异常造成缺陷前停工。



接头外部缺陷

- 裂纹、咬边、焊瘤和未填满弧坑需评估。
- 焊缝尺寸及形状应符合文件。
- 气孔和未焊透可能有不同原因。
- 按要求判断可接受性，不能凭个人印象。

打磨不能证明内部缺陷已经消除。

检验与返修

- 目视检查之外还应实施规定检测。
- 结果须对应具体接头。
- 按认可工艺返修。
- 复检确认维修结果。

擅自修补可能掩盖缺陷原因。

间断与完工

- 按说明停止设备和供气系统。
- 防止意外启动及泄漏。
- 检查现场和邻近区域是否阴燃。
- 办理完工并继续规定的防火监护。

冷却及隐蔽阴燃在焊后仍需关注。

| 故障或泄漏

- 停止作业并安全停机。
- 警告人员并通知责任人。
- 不得明火检漏或带压维修。
- 确认原因已消除后才能恢复。

反复爆鸣不能视为正常现象。

火灾与报警

- 报告准确地点和危险性质。
- 按程序呼救，必要时拨打112或101。
- 保持安全逃生路线。
- 仅在条件安全且受过训练时灭火。

有蔓延危险时优先疏散。

| 急救与现场安全

- 先在不危及自身的情况下停止危险作用。
- 呼叫急救并在培训范围内行动。
- 触电时，未安全解除电源前不得接触伤员。
- 不得为救人而无防护进入危险气氛。

救助条件必须安全。



案例：情况不明的容器

- 任务是在旧容器上焊接支架。
- 没有先前内容物资料。
- 停止作业，先识别、准备并办理许可。
- 外部清洁不能证明没有危险残留。

确认安全条件后才能
加热。



知识考核准备

- 工艺确定材料、准备和参数。
- 开工前检查设备及防护措施。
- 故障、泄漏和条件变化要求停止。
- 点击“开始测试”。

安全收工是每项焊接任务的一部分。